I U S

Faculté des Sciences et des Technologies

Réseaux II

TD n° 5

Etudiante : Christy Gérys LAMBERT

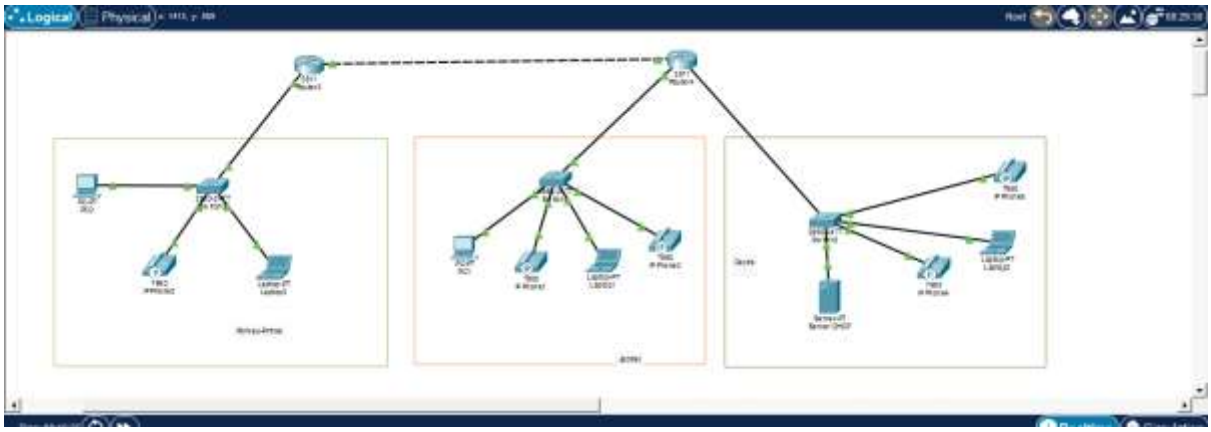
Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

Le 27 avril 2026

Mise en place d'un réseau VOIP

1. Déployer la VoIP avec Call Manager Express
2. Assurer la communication entre sites
3. Mettre en place DHCP + routage
4. Tester appels inter-sites

Configuration de la topologie



Exemple de configuration pour le Routeur 1

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface fa0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shu

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shu

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
R1(config)#
```

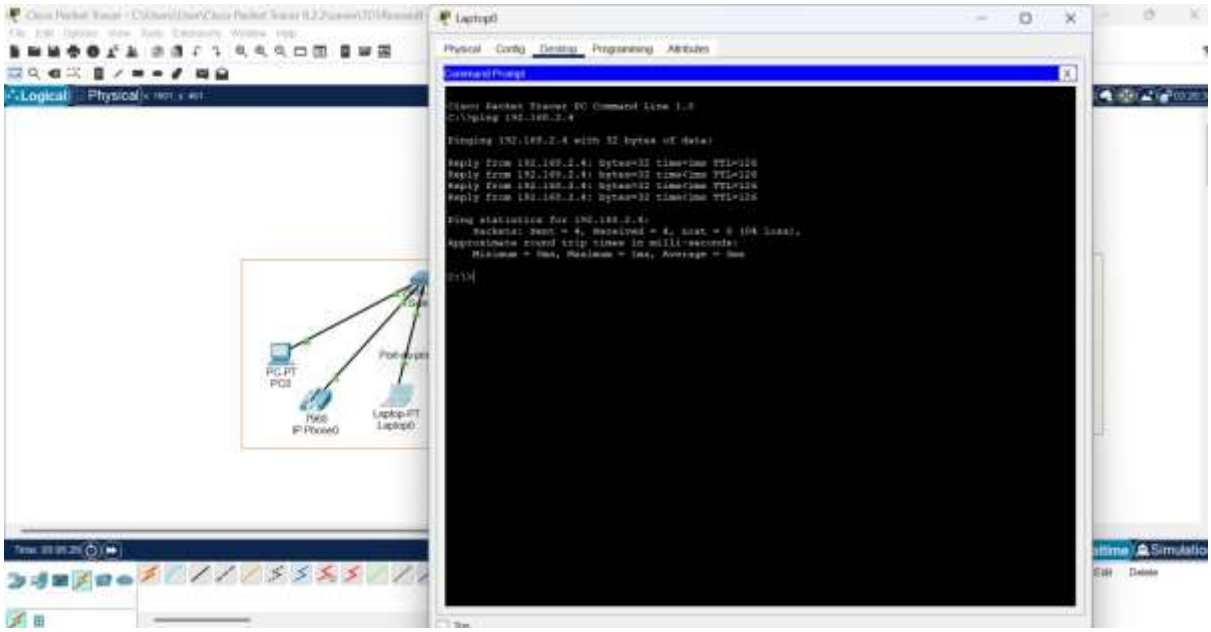
```
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
R1(config)#ip dhcp pool VOIP_P-au-P
R1(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
R1(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.1.1
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#
```

```
R1(config)#telephony-service
R1(config-telephony)#max-ephone 5
R1(config-telephony)#max-dn 5
R1(config-telephony)#ip source-address 192.168.1.1 port 2000
R1(config-telephony)#auto assign 1 to 5
R1(config-telephony)#exit
R1(config)#
```

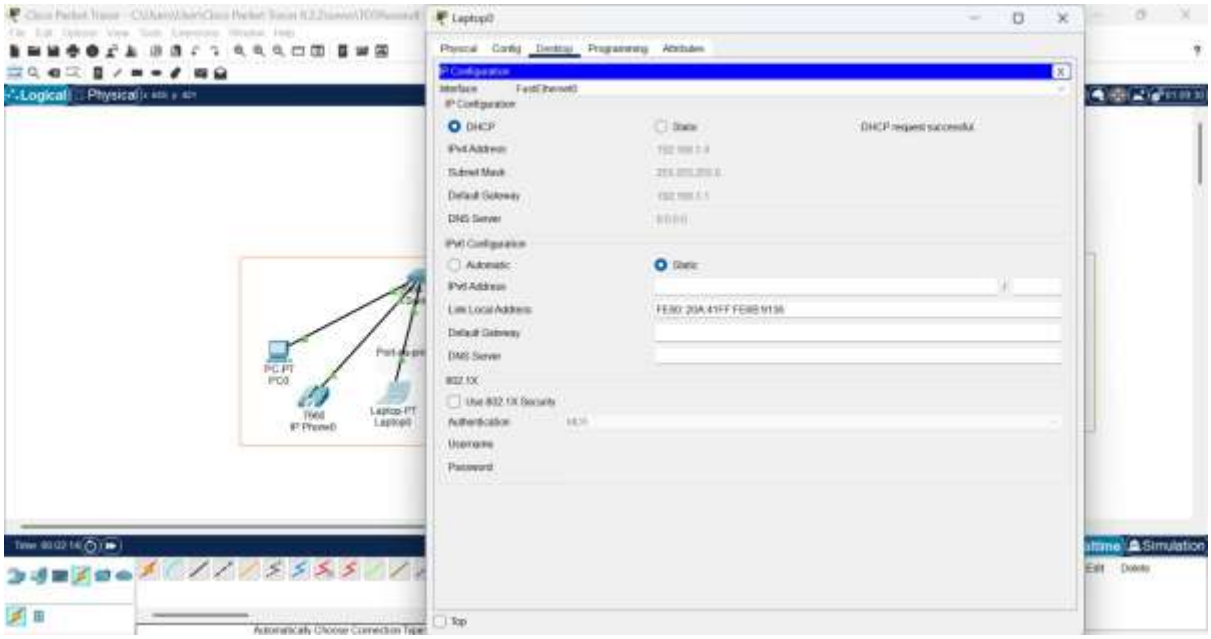
```
R1(config)#ephone-dn 1
R1(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 1.1, changed state to up
number 1001
R1(config-ephone-dn)#exit
R1(config)#ephone-dn 2
R1(config-ephone-dn)#%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 2.1, changed state to up
number 1002
R1(config-ephone-dn)#exit
R1(config)#
```

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#exit
R1(config)#
```

```
R1(config)#dial-peer voice 20 voip
R1(config-dial-peer)#destination-pattern 2...
R1(config-dial-peer)#session target ipv4:10.10.10.2
R1(config-dial-peer)#exit
R1(config)#dial-peer voice 30 voip
R1(config-dial-peer)#destination-pattern 3...
R1(config-dial-peer)#session target ipv4:10.10.10.2
R1(config-dial-peer)#exit
R1(config)#
```



Adresse via DHCP attribuée avec succes



Connection des sites

R1- R2

```
R1>ping 10.10.10.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
```

```
R1>show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
192.168.1.11     0006.2A08.5377           --                     Automatic
R1>
```

```
R2>show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
192.168.2.11     000D.BDCD.0E4D           --                     Automatic
R2>
```

Port-au-Prince - Jacmel

IP Phone1
Physical
Config
GUI
Attributes
The phone is ringing
01:25a 03/01/93
2001
From: 1001
Do
Re
Mi

IP Phone1
Physical
Config
GUI
Attributes
01:25a 03/01/93
2001
From: 1001
Connected
Do
Re
Mi

Jacmel - Port-au-Prince

1. Différence VoIP vs téléphonie classique ?

Le VoIP (Voice over IP) et la téléphonie classique fonctionnent de façon très différente, le VoIP utilise Internet (réseau IP) pour transmettre la voix ,Convertit la voix en paquets de données, Coût faible (surtout pour appels longue distance), Permet vidéo, messagerie, intégration avec apps tandis que la téléphonie classique (RTC) utilise des lignes téléphoniques dédiées, la transmission analogique, un coût plus élevé, moins flexible.

2. Rôle du dial-peer ?

Il sert à définir comment router un appel, associer un numéro (destination-pattern) à une adresse IP, permettre la communication entre différents sites

Pourquoi OSPF dans VoIP multi-site ?

3. Le protocole **OSPF (Open Shortest Path First)** est utilisé pour le routage dynamique, il permet de connecter automatiquement plusieurs sites (Port-au-Prince, Jacmel, Cayes), de trouver le meilleur chemin pour les paquets VoIP, d'assurer une bonne qualité d'appel (QoS), d'adapter rapidement le réseau en cas de panne